

2025年广西高三一模物理试卷(详解)

一、单选题

1. 随着科技的发展,大量的科学实验促进了人们对微观领域的认识。下列说法正确的是 ()

- A. 原子核辐射光子后回到低能级时,其动能变大
- B. α 粒子散射现象说明原子核具有复杂结构
- C. 在原子核中,比结合能越小表示原子核中的核子结合得越牢固
- D. 光电效应现象中逸出的电子是原子核内中子转变成质子时产生的

【答案】A

【解析】【详解】A. 原子核辐射光子后回到低能级时,根据 $k\frac{e^2}{r^2} = m\frac{v^2}{r}$

$$\text{解得 } E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{ke^2}{2r}$$

可知,电子的动能变大,故A正确;

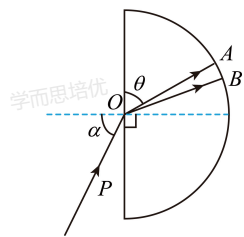
B. α 粒子散射现象说明原子具有复杂结构,原子能够再分,故B错误;

C. 在原子核中,比结合能越小表明原子核越不稳定,即表示原子核中的核子结合得越不牢固,故C错误;

D. 光电效应现象中逸出的电子是核外电子吸收光子能量后脱离原子核束缚产生的,故D错误。

故选A。

2. 某学习小组在研究光的折射现象时,让一束红光和一束绿光,从半圆形的玻璃柱体横截面的圆心O点以相同的入射角 α 沿PO方向射入,其透射光线分别从同一横截面上的A、B两点射出,如图所示,已知 $\alpha = \theta = 60^\circ$,光速 $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$,则下列说法正确的是 ()



A. OB是红光,OA是绿光

B. 玻璃对OA光束的折射率为 $\sqrt{6}$

C. OA光束在该玻璃中传播的速度为 $\sqrt{3} \times 10^8 \text{ m/s}$

D. 逐渐增大 α 角,因发生全反射而先消失的是OA光束

【答案】C

【解析】【详解】A. 因为绿光的折射率大于红光折射率,所以OB是绿光,OA是红光,故A错误;

B. 玻璃对OA光束的折射率为 $n = \frac{\sin \alpha}{\sin(90^\circ - \theta)} = \frac{\sin 60^\circ}{\sin 30^\circ} = \sqrt{3}$

故B错误；

C. OA光束在该玻璃中传播的速度为

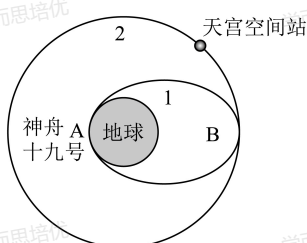
$$v = \frac{c}{n} = \frac{3 \times 10^8}{\sqrt{3}} \text{ m/s} = \sqrt{3} \times 10^8 \text{ m/s}$$

故C正确；

D. 全反射是从光密介质射向光疏介质时，入射角大于等于临界角时发生的现象。图中所示光从光疏介质射向光密介质，逐渐增大 α 角，也不会发生全反射现象，故D错误。

故选C。

3. 2024年10月30日，搭载神舟十九号载人飞船的火箭成功发射升空，6名中国航天员在太空顺利会师。如图是飞船发射至对接的原理图，载人飞船进入预定轨道1后，与轨道2的天宫空间站完成自主快速交会对接，以下说法正确的是（ ）



A. 飞船在轨道1近地点A的线速度大小等于第一宇宙速度

B. 飞船从地面发射进入轨道1的速度应超过11.2km/s

C. 飞船先进入轨道2，再加速即可完成对接

D. 天宫空间站的运行周期大于飞船在轨道1的运行周期

【答案】D

【解析】【详解】A. 过A点可以作出近地卫星的圆轨道，该轨道上的速度等于第一宇宙速度，由近地圆轨道变轨到轨道

1，需要再A点加速，可知，飞船在轨道1近地点A的线速度大小大于第一宇宙速度，故A错误；

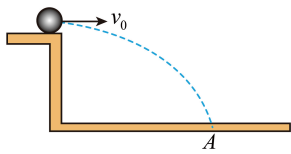
B. 11.2km/s为第二宇宙速度，飞船在轨道1上仍然在地球束缚之下，可知，飞船从地面发射进入轨道1的速度不能够超过11.2km/s，故B错误；

C. 船先进入轨道2，加速后，速度增大，万有引力不足以提供圆周运动的向心力，飞船将做离心运动，不能够完成对接，故C错误；

D. 由于天宫空间站的运行的轨道半径大于轨道1的半长轴，根据开普勒第三定律可知，天宫空间站的运行周期大于飞船在轨道1的运行周期，故D正确。

故选D。

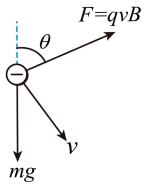
4. 如图所示，在竖直绝缘平台上，一个带负电的小球以水平速度 v_0 抛出，不计空气阻力，球落在地面上的A点，速度大小为 v ，若只加一垂直纸面向外的匀强磁场，下列说法正确的是（ ）



- A. 小球的落点仍在A点 B. 小球的落点在A点左侧 C. 速度大小仍为v D. 速度大小大于v

【答案】C

【解析】【详解】AB. 洛伦兹力不做功，但洛伦兹力可以改变小球的运动状态，即改变速度的方向，小球做曲线运动，在运动中任一位置受力分析，如图所示



小球受到斜向右上方的洛伦兹力作用，小球在竖直方向的加速度 $a_y = \frac{mg - qvB \cos \theta}{m} < g$

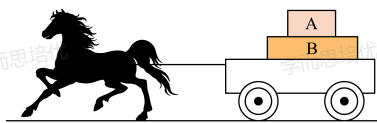
可知，加匀强磁场后，小球运动的时间将增加，小球在水平方向上有 $qvB \sin \theta = ma_x$

水平方向上小球做初速度为 v_0 的加速运动，没有加匀强磁场时小球做平抛运动，水平方向为匀速直线运动，可知，与没有加匀强磁场时相比，小球将落在A点的右侧，故AB错误；

CD. 由于洛伦兹力不做功，根据动能定理可知，小球落地时速度大小仍然为v，故C正确，D错误。

故选C。

5. 现代交通运输有公路、水路、航空、铁道等多种方式，但在古代主要的交通运输工具是马车。如图所示，一匹马拉着两厢货物在水平道路上行走。货厢A、货厢B和车的的质量分别为m、2m、3m，货厢A与B、B与车之间的动摩擦因数分别为 μ_1 、 μ_2 ，各接触面都水平，马给车的水平拉力为F，两货厢均未脱离各接触面，不计地面对车的摩擦，重力加速度为g，则下列说法正确的是（ ）



- A. 若 $\mu_1 < \mu_2$ ，逐渐增大F，B相对于车比A相对B先滑动
B. 若 $\mu_1 < \mu_2$ ，A、B与车都相对静止，则F的最大值为 $6\mu_1 mg$
C. 若 $\mu_1 > \mu_2$ ，当 $F = 6\mu_1 mg$ 时，A与B开始发生相对滑动
D. 若 $\mu_1 > \mu_2$ ，当 $F = 5\mu_2 mg$ 时，B与车之间相对滑动

【答案】B

【解析】【详解】A. 若 $\mu_1 < \mu_2$ ，则有 $\mu_1 mg < \mu_2(m + 2m)g - \mu_1 mg$

可知，逐渐增大F，A相对于B比B相对于车先滑动，故A错误；

B. 若 $\mu_1 < \mu_2$, A、B与车都相对静止, 结合上述可知, 当整体加速度最大时, A所受摩擦力先达到最大静摩擦力, 则有 $\mu_1 mg = ma_{\max}$

解得 $a_{\max} = \mu_1 g$

则F的最大值满足 $F_{\max} = (m + 2m + 3m)a_{\max} = 6\mu_1 mg$

故B正确;

C. 若 $\mu_1 > \mu_2$, 结合上述可知, B相对于车比A相对于B先滑动, 所有无论F多大, B相对于车滑动后, A相对于B一直保持静止, 故C错误;

D. 若 $\mu_1 > \mu_2$, 结合上述可知, B相对于车比A相对于B先滑动, 若整体保持相对静止, 对A、B整体有

$$\mu_2(m + 2m)g = (m + 2m)a_{\max 1}$$

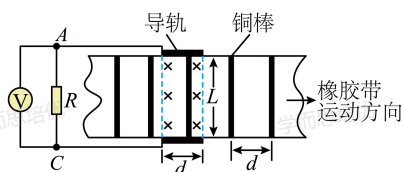
解得 $a_{\max 1} = \mu_2 g$

则此时最大拉力 $F_{\max 1} = (m + 2m + 3m)a_{\max 1} = 6\mu_2 mg$

可知, 当 $F = 5\mu_2 mg$ 时, B与车之间仍然保持相对静止, 故D错误。

故选B。

6. 如图为某跑步机测速原理示意图。绝缘橡胶带下面固定有间距 $L=0.5\text{m}$ 、长度 $d=0.2\text{m}$ 的两根水平平行金属导轨, 导轨间矩形区域内存在竖直向里的匀强磁场, 磁感应强度大小 $B = 1.5\text{T}$ 。两导轨左侧间接有 $R = 0.5\Omega$ 的电阻, 橡胶带上嵌有长为 L 、间距为 d 的平行铜棒, 每根铜棒的阻值均为 $r = 0.1\Omega$, 磁场区中始终仅有一根铜棒与导轨接触良好且垂直。健身者在橡胶带上跑步时带动橡胶带水平向右运动, 当橡胶带以某一速度匀速运动时, 理想电压表示数为 2.5V , 则 ()



- A. A点的电势比C点的电势低
B. 铜棒切割磁感线产生的电动势为 3.5V
C. 橡胶带匀速运动的速度大小 $v = 5\text{m/s}$
D. 每根铜棒每次通过磁场区域通过R的电荷量为 0.25C

【答案】D

【解析】【详解】A. 在磁场中的铜棒可以等效为电源, 根据右手定则可知, 感应电流方向通过铜棒向上, 可知, A点的电势比C点的电势高, 故A错误;

B. 磁场区中始终仅有一根铜棒与导轨接触良好且垂直, 根据闭合电路欧姆定律有 $E = I(R + r)$

$$\text{根据欧姆定律有 } I = \frac{U}{R}$$

解得 $E = 3\text{V}$

故B错误;

C. 铜棒切割磁感线产生的电动势为 $E = BLv$

结合上述解得 $v = 4\text{m/s}$

故C错误；

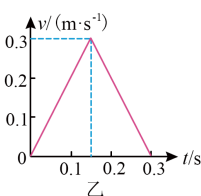
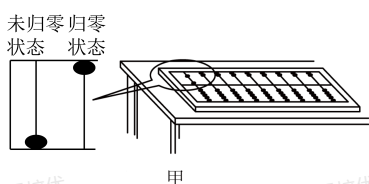
D. 每根铜棒每次通过磁场区域的时间 $t = \frac{d}{v} = 0.05\text{s}$

则每根铜棒每次通过磁场区域通过R的电荷量为 $q = It = 0.25\text{C}$

故D正确。

故选D。

7. 如图甲所示，一算盘静置在水平桌面上，中间带孔的算珠可穿在固定的杆上滑动，使用时发现有一颗算珠位于杆的一端处于未归零状态，在 $t = 0$ 时刻对算珠施加沿杆方向的力 $F = 0.1\text{N}$ 使其由静止开始运动，经 0.15s 撤去 F ，此后再经 0.15s 恰好能到达另一端处于归零状态。算珠在整个运动过程中的 $v-t$ 图像如图乙所示，算珠可视为质点，与杆间的动摩擦因数恒定，重力加速度 $g = 10\text{m/s}^2$ 。下列说法正确的是（ ）



A. 算珠与杆间的动摩擦因数为0.1

B. 算珠的质量为25g

C. 若不撤去 F ，则算珠在 0.2s 时已处于归零状态

D. 杆长9cm

【答案】B

【解析】【详解】D. 由 $v-t$ 图像面积表示位移，可知杆长为 $x = \frac{0.3 \times 0.3}{2} \text{m} = 0.045\text{m} = 4.5\text{cm}$

故D错误；

AB. 由牛顿第二定律得 $F - \mu mg = ma_1$, $\mu mg = ma_2$

由图可知撤去 F 前后算珠的加速度大小分别为 $a_1 = a_2 = \frac{0.3}{0.15} \text{m/s}^2 = 2\text{m/s}^2$

联立解得 $\mu = 0.2$, $m = 25\text{g}$

故A错误，B正确；

C. 若 F 不撤去，算珠将以 2m/s^2 的加速度做匀加速直线运动，经 0.2s 运动位移为

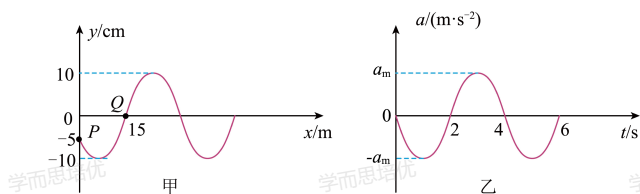
$$x' = \frac{1}{2} \times 2 \times 0.2^2 \text{m} = 4\text{cm} < 4.5\text{cm}$$

则此时未到归零状态，故C错误。

故选B。

二、多选题

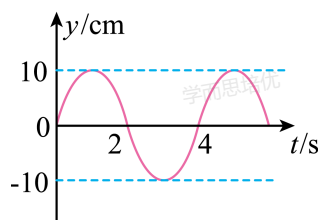
8. “地震预警”是指在地震发生后，抢在地震波传播到受灾地区前，向受灾地区提前几秒至数十秒发出警报，通知目标区域从而实现预警。地震监测站监测到一列地震横波，某时刻的波形图如图甲所示，已知P点是平衡位置在 $x = 0$ 处的质点，Q点的平衡位置坐标为 $x = 15\text{m}$ ，以此时刻做为计时起点，质点Q振动的 $a-t$ 图像如图乙所示。则下列说法正确的是（ ）



- A. 质点P沿y轴正方向运动
B. 地震横波的传播波速为9m/s
C. $t = 5\text{s}$ 时，质点Q振动到波谷
D. 0~5s的时间内，质点P所走的路程小于50cm

【答案】BD

【解析】【详解】A. 质点Q振动的a-t图像如图乙所示的周期为4s，根据回复力 $F = -kx$ ，结合甲图振幅为10cm，可得质点Q振动图像如图所示



由振动图像可知， $t = 0$ 时刻质点Q沿y轴正方向运动，根据同侧法（质点的振动方向和波的传播方向在波的同侧）判断地震横波沿x轴负方向传播，故 $t = 0$ 时刻，根据同侧法质点P沿y轴负方向运动，故A错误；

B. 由图甲可知 $\frac{5}{12}\lambda = 15\text{m}$

解得 $\lambda = 36\text{m}$

由图乙可知 $T = 4\text{s}$

故地震横波的传播波速为

$$v = \frac{\lambda}{T} = \frac{36\text{m}}{4\text{s}} = 9\text{m/s}, \text{ 故B正确；}$$

C. $t = 5\text{s}$ 时，质点Q的加速度为y轴负方向最大值，根据牛顿第二定律，回复力也为y轴负向最大值，根据 $F = -kx$ ，质点Q位移为y轴正向的最大值，故质点Q振动到波峰，故C错误；

D. 因为振幅 $A = 10\text{cm}$ ，周期 $T = 4\text{s}$ ，则一个周期内，质点运动的路程为

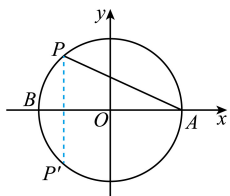
$$4A = 40\text{cm}, \text{ 而时间}$$

$$\Delta t = 5\text{s} = (1 + \frac{1}{4})T$$

在 $t = 0\text{s}$ 时P点向下振动，则在经过一个周期后P的速度正在减小，在此后 $\frac{T}{4}$ 的时间内其路程小于10cm，故0~5s的时间内，质点P所走的路程小于50cm，故D正确。

故选BD。

9. 如图所示，在xOy平面有匀强电场，一群质子（不计重力）从P点出发，可以到达圆O上任一个位置，比较圆上这些位置，发现到达圆与x轴正半轴的交点A时，动能增加量最大。已知圆的半径为R， $\angle PAO = 37^\circ$ ， PP' 垂直于x轴，电场强度的大小为E，A点电势为零， $\sin 37^\circ = 0.6$ ， $\cos 37^\circ = 0.8$ 。则下列说法正确的是（ ）



A. 电场强度的方向沿PA方向

B. P和P'是等势点

C. P点的电势比B点高

D. P、A间的电势差为 $\frac{32ER}{25}$

【答案】BD

【解析】【详解】A. 质子到达圆与x轴正半轴的交点A时，动能增加量最大，则电场力做功最大，表明等势面在A点与圆

相切，否则一定能够在圆上找到与A点电势相等的点，可知，所采取的方向沿x轴正方向，故A错误；

B. 由于电场线与等势线垂直，结合上述可知，等势面与y轴平行，可知，P和P'是等势点，故B正确；

C. 沿电场线电势降低，则P点的电势比B点低，故C错误；

D. 结合上述可知，P、A间的电势差为 $U_{PA} = E \cdot 2R \cos^2 37^\circ = \frac{32ER}{25}$

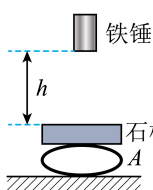
故D正确。

故选BD。

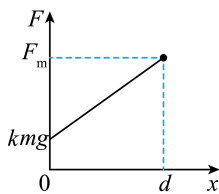
10. 如图甲，在杂技表演中，表演者平躺在水平地面上，腹部上平放一块石板，助手用铁锤猛击石板，石板裂开而表演者没有受伤（危险节目，请勿模仿）。其原理可简化为图乙所示：质量为m的铁锤从石板上高h处由静止自由落下，竖直砸中石板，铁锤与石板瞬间达到共同速度，之后，铁锤与石板一起向下运动距离d后速度减为零，该过程中弹性气囊A对石板的作用力F随石板向下运动的距离x的变化规律近似如图丙所示，已知石板的质量为铁锤质量的k倍，不计空气阻力，重力加速度为g。下列说法正确的是（ ）



甲



乙



丙

- A. 铁锤与石板碰撞后的共同速度大小 $v = \sqrt{\frac{2gh}{k+1}}$
- B. 碰撞过程中系统机械能的损失量 $\Delta E = \frac{kmgh}{k+1}$
- C. 弹性气囊A对石板作用力的最大值 $F_m = \frac{2mgh}{(k+1)d} + (k+2)mg$
- D. 弹性气囊A对石板作用力做的功 $W_F = \frac{mgh}{(k+1)} + (k+1)mgd$

【答案】BC

【解析】【详解】A. 铁锤将要接触石板时的速度 $v_0 = \sqrt{2gh}$

对铁锤和石板系统由动量守恒定律 $mv_0 = (m + km)v$

解得 $v = \frac{\sqrt{2gh}}{k+1}$

选项A错误；

$$B. \text{碰撞过程中系统机械能的损失量} \Delta E = mgh - \frac{1}{2}(m + km)v^2 = \frac{k mgh}{k + 1}$$

选项B正确；

$$CD. \text{铁锤和石板一起向下运动} d \text{ 的过程由动能定理} (m + km)gd + W_F = 0 - \frac{1}{2}(m + km)v^2$$

$$\text{由图可知} W_F = -\frac{kmg + F_m}{2}d$$

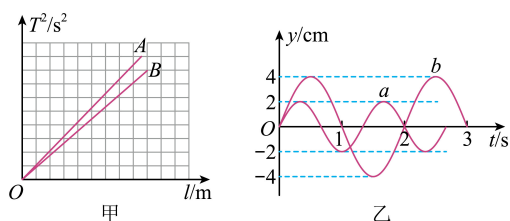
$$\text{解得} W_F = -\frac{mgh}{(k + 1)} - (k + 1)mgd, F_m = \frac{2mgh}{(k + 1)d} + (k + 2)mg$$

选项C正确.

故选BC.

三、实验题

11. 在某次假期“夏令营”游学活动中，有两个同学分别去参观北京大学和广西大学的物理实验室，各自在那里利用先进的DIS系统较准确地探究了“单摆的周期T与摆长l的关系”，他们通过互联网交换了实验数据，并由计算机绘制了 $T^2 - l$ 图像，如图甲所示，去北京大学的同学所测实验结果对应的图线是 _____（填“A”或“B”）；另外，在广西大学做探究实验的同学还利用计算机绘制了a、b两个摆球的振动图像，如图乙所示，由图可知，两单摆摆长 L_b _____ L_a （填“<”、“=”或“>”）；翻阅课本，发现周期为2s的单摆称为秒摆，则可以估算a单摆的摆长约为 _____ m（保留两位有效数字）。



【答案】 B > 0.44

【解析】 【详解】 [1]根据周期公式有 $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$

$$\text{变形得} T^2 = \frac{4\pi^2}{g}l$$

$$\text{结合图像可知，图像的斜率} k = \frac{4\pi^2}{g}$$

可知，重力加速度越大，斜率越小，由于北京的重力加速度比南宁的大，则去北大的同学所测实验结果对应的图线的斜率小，即去北京大学的同学所测实验结果对应的图线是B；

$$[2]\text{根据周期公式有} T_a = 2\pi\sqrt{\frac{L_a}{g}}, T_b = 2\pi\sqrt{\frac{L_b}{g}}$$

$$\text{根据图乙有} T_b = \frac{3}{2}T_a$$

$$\text{解得} L_b = \frac{9}{4}L_a$$

$$\text{即有} L_b > L_a$$

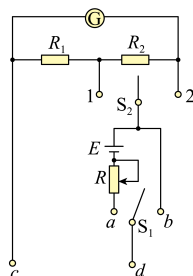
$$[3]\text{周期为2s的单摆称为秒摆，b为秒摆，根据} T_b = 2\pi\sqrt{\frac{L_b}{g}}$$

$$\text{解得} L_b \approx 1\text{m}$$

$$\text{由于 } L_b = \frac{9}{4} L_a$$

$$\text{解得 } L_a \approx 0.44\text{m}$$

12. 某同学制作一个多量程的电流表和欧姆表，他设计的电表电路如图所示。所用器材分别为：



A. 电流表G（满偏电流 $I_g = 1\text{mA}$ ，内阻 $R_g = 360\Omega$ ）；

B. 定值电阻 R_1 、 R_2 ；

C. 滑动变阻器 R （最大阻值为 120Ω ）；

D. 电源（电动势为 1.5V ，内阻忽略不计）；

E. 单刀双掷开关 S_1 、 S_2 ；

F. 表笔及导线若干。

将单刀双掷开关 S_1 接 b ， S_2 接1、2时， c 、 d 可串联在电路中作为电流表，量程有 10mA 和 100mA ；若单刀双掷开关 S_1 接 a ， S_2 分别接1、2时，可作为双量程的欧姆表使用。回答下列问题：

（1） c 端接 _____（选填“红”或“黑”）表笔。

（2）电路中定值电阻 R_1 的阻值为 _____ Ω ， R_2 的阻值为 _____ Ω 。

（3）当单刀双掷开关 S_1 接 a ，再将开关 S_2 接1时，欧姆表的挡位为 _____（选填“ $\times 1$ ”或“ $\times 10$ ”），欧姆调零后将待测电阻 R_x 接在 c 、 d 间，发现电流表指针偏转角很小，断开电路并将挡位换成另一挡位，再次欧姆调零，调零后再次将电阻 R_x 接在 c 、 d 间，电流表G的指针对准刻度盘上的 0.6mA 处，则电阻 $R_x = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

【答案】（1）黑

（2）4；36

（3） $\times 1$ ； 100Ω

【解析】（1）根据欧姆表的“红入黑出”原则， c 端接黑表笔。

（2）由串并联电路特点及欧姆定律得， $10\text{mA} = 1\text{mA} + \frac{I_g R_g}{R_1 + R_2}$ ， $100\text{mA} = 1\text{mA} + \frac{I_g R_g + I_g R_2}{R_1}$
由以上两式得 $R_1 = 4\Omega$ ， $R_2 = 36\Omega$

（3）[1]由题意及闭合电路欧姆定律得，开关 S_2 接1时 $R_{\text{内}1} = \frac{E}{100\text{mA}}$

开关 S_2 接2时 $R_{\text{内}2} = \frac{E}{10\text{mA}}$

由以上两式得 $R_{\text{内}1} < R_{\text{内}2}$

因为欧姆表内阻大的挡位大，所以再将开关 S_2 接1时，欧姆表的挡位为“ $\times 1$ ”；

[2]欧姆调零后将待测电阻 R_x 接在 c 、 d 间，发现电流表指针偏转角很小，断开电路并将挡位换成“ $\times 10$ ”挡，

此时开关 S_2 接2时，设此时滑动变阻器电阻大小为 R ，由闭合电路的欧姆定律得 $R = \frac{E - I_g R_g}{10\text{mA}}$ ，

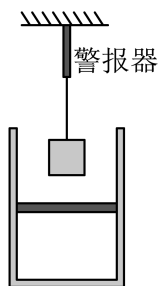
$$R + R_x = \frac{E - 0.6\text{mA}R_g}{I}$$

$$\text{又 } I = 0.6\text{mA} + \frac{0.6\text{mA}R_g}{R_1 + R_2} = 6\text{mA}$$

由以上三式并代入数据得 $R_x = 100\Omega$

四、解答题

13. 得知某企业的一个特殊车间需要环境温度的监控，小伟同学制作了一个简易的环境温度监控器，如图所示，汽缸导热，缸内温度与环境温度可以认为相等，达到监控的效果．汽缸内有一质量不计、横截面积， $S = 10\text{cm}^2$ 的活塞封闭着一定质量理想气体，活塞上方用轻绳悬挂着矩形重物 m ，若轻绳拉力刚好为零，警报器即开始报警．当缸内温度为 $T_1 = 300\text{K}$ 时，活塞与缸底相距 $H = 5\text{cm}$ ，与重物相距 $h = 3\text{cm}$ ．环境空气压强 $p_0 = 1.0 \times 10^5\text{Pa}$ ，重力加速度大小 $g = 10\text{m/s}^2$ ，不计活塞厚度及活塞与缸壁间的摩擦．



- (1) 当活塞刚好接触重物时，求缸内气体的温度 T_2 ；
 (2) 某时刻警报器开始报警，若重物质量为 $m = 1\text{kg}$ ，求此时缸内气体温度 T_3 。

【答案】(1) 480K

(2) 528K

【解析】(1) 从开始到活塞刚接触重物，气体为等压变化过程，则 $\frac{HS}{T_1} = \frac{(H+h)S}{T_2}$

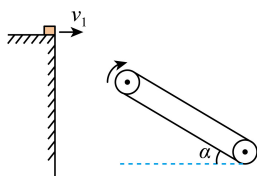
解得 $T_2 = 480\text{K}$

(2) 从刚接触重物到绳子拉力刚好为零，有 $p_1 S = p_0 S + mg$

气体为等容变化过程 $\frac{p_0}{T_2} = \frac{p_1}{T_3}$

解得 $T_3 = 528\text{K}$ 。

14. 一游戏装置如图所示，该装置由小平台、传送带两部分组成。倾角为 $\alpha = 37^\circ$ 的传送带以恒定的速率， $v_0 = 6\text{m/s}$ 顺时针方向运行，质量 $m = 1\text{kg}$ 的玩具（可视为质点）从平台以 $v_1 = 4\text{m/s}$ 水平抛出，恰好无碰撞地从传送带最上端（传送轮大小不计）进入传送带。玩具在传送带上经过一段时间从传送带底部离开传送带。已知传送带长度 $L = \frac{11}{24}\text{m}$ ，玩具和传送带之间的动摩擦因数 $\mu_1 = 0.75$ ，不计空气阻力，重力加速度 $g = 10\text{m/s}^2$ （ $\sin 37^\circ = 0.6$ 、 $\cos 37^\circ = 0.8$ ）。



- (1)求玩具从平台到传送带最上端的时间 t ;
- (2)求玩具在传送带上运动产生的热量 Q ;
- (3)求因传送玩具电动机多消耗的电能 ΔE 。

【答案】(1) $t = 0.3\text{s}$

(2) $Q = 0.25\text{J}$

(3) $\Delta E = 3\text{J}$

【解析】 【详解】 (1) 玩具沿水平方向飞出，恰好无碰撞地从传送带最上端进入传送带，则有 $\tan \alpha = \frac{v_y}{v_1}$

解得 $v_y = 3\text{m/s}$

故 $t = \frac{v_y}{g} = 0.3\text{s}$

(2) 玩具刚滑上传送带时的速度为 $v = \frac{v_1}{\cos \alpha} = 5\text{m/s} < v_0 = 6\text{m/s}$

可知玩具刚滑上传送带受到向下的滑动摩擦力，根据牛顿第二定律可知，玩具的加速度大小为

$$a_1 = \frac{mg \sin \alpha + \mu_1 mg \cos \alpha}{m} = 12\text{m/s}^2$$

玩具刚滑上传送带到与传送带共速所用时间为 $t_1 = \frac{v_0 - v}{a_1} = \frac{1}{12}\text{s}$

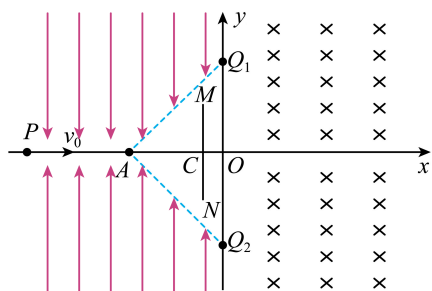
下滑的位移为 $x_1 = \frac{v + v_0}{2} t_1 = \frac{11}{24}\text{m} = L$

故玩具下滑过程与传送带相对滑动的距离为 $\Delta x = v_0 t_1 - L = \frac{1}{24}\text{m}$

玩具在传送带上运动产生的热量 $Q = (\mu_1 mg \cos \alpha) \Delta x = 0.25\text{J}$

(3) 根据功能关系，可得传送带因传送玩具而多消耗的电能 $\Delta E = (\mu_1 mg \cos \alpha) \times v_0 t_1 = 3\text{J}$

15. 如图所示，在竖直平面内建立 xOy 坐标系， P 、 A 、 Q_1 、 Q_2 四点的坐标分别为 $(-2L, 0)$ 、 $(-L, 0)$ 、 $(0, L)$ 、 $(0, -L)$ 。 y 轴右侧存在范围足够大的匀强磁场，方向垂直于 xOy 平面向里。在界面 PAQ_1 的上方存在竖直向下的匀强电场，界面 PAQ_2 的下方存在竖直向上的匀强电场，且上下电场强度大小相等。在 $(-\frac{L}{5}, 0)$ 处的 C 点固定一平行于 y 轴且长为 $\frac{6L}{5}$ 的绝缘弹性挡板 MN ， C 为挡板中点，带电粒子与弹性绝缘挡板碰撞前后，沿 y 方向分速度不变，沿 x 方向分速度反向，大小不变。质量为 m 、电量为 q 的带负电粒子（不计重力）从 x 轴上方非常靠近 P 点的位置以初速度 v_0 沿 x 轴正方向射入电场且刚好可以过 Q_1 点。求：



- (1) 电场强度大小、到达 Q_1 点速度的大小和方向；
- (2) 磁场取合适的磁感应强度，带电粒子没有与挡板发生碰撞且能回到P点下方很近的位置，求粒子从x轴上方非常靠近P点射出至回到P点下方很近的位置经历的时间；
- (3) 改变磁感应强度的大小，要使粒子最终能回到P点下方很近的位置，则带电粒子最多能与挡板碰撞多少次？

【答案】(1) $\frac{mv_0^2}{2qL}$, $\sqrt{2}v_0$, 速度方向与y轴正方向夹角为 45°

(2) $\frac{8L + 3\pi L}{2v_0}$

(3) 7次

【解析】(1) 粒子从P到 Q_1 做类平抛运动，则有 $2L = v_0 t_1$, $L = \frac{1}{2} \cdot \frac{qE}{m} t_1^2$

$$\text{解得 } E = \frac{mv_0^2}{2qL}$$

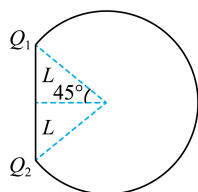
$$\text{上述过程根据动能定理有 } qEL = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$$

$$\text{解得 } v = \sqrt{2}v_0$$

$$\text{令粒子到达 } Q_1 \text{ 点速度方向与y轴正方向夹角为 } \theta, \text{ 则有 } \sin \theta = \frac{v_0}{v} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\text{解得 } \theta = 45^\circ$$

- (2) 要使粒子回到P点下方很近的位置，其轨迹必须具有对称性，且经过 Q_2 ，作出粒子在磁场中运动轨迹如图所示



$$\text{由几何关系有 } r = \sqrt{2}L$$

$$\text{粒子在磁场中的偏转夹角 } \Delta\theta = \frac{3\pi}{2}$$

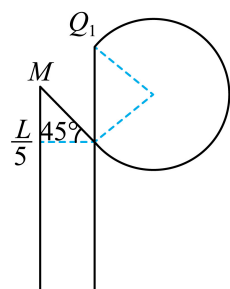
$$\text{则粒子在磁场中的运动时间 } t_2 = \frac{\Delta\theta r}{v} = \frac{3\pi L}{2v_0}$$

$$\text{根据对称性可知，粒子在电场中运动的时间为 } 2t_1 = \frac{4L}{v_0}$$

$$\text{则粒子从x轴上方非常靠近P点射出至回到P点下方很近的位置经历的时间 } t = 2t_1 + t_2$$

$$\text{解得 } t = \frac{8L + 3\pi L}{2v_0}$$

- (3) 当r最小时，粒子刚好经过M点碰撞次数最多，作出此时粒子运动轨迹如图所示



根据几何关系有 $\sqrt{2}r_2 + \frac{3L}{5} - \frac{L}{5} = L$

解得 $r_2 = \frac{3\sqrt{2}L}{10}$

设最多碰撞 n 次, 则有 $(n+1)\sqrt{2}r_2 - n \cdot 2 \times \frac{L}{5} = 2L$

解得 $n=7$